

09. 胚胎折叠对上消化道的影晌

时长：05:28

教学单

课程总结

本视频深入探讨了胚胎折叠对上消化道发育的关键影响。它阐述了胚胎弯曲如何影响间充质并形成颅底，同时阐明了神经管、心脏和血管系统等结构的组织。视频中讨论了羊膜腔、脊索和前肠等关键术语，以展示它们在消化道形成中的作用，从而将器官发育与羊水的重要动力学联系起来。这是一种理论与实践相结合的方法，对于任何希望了解胚胎发育复杂性的治疗师来说都至关重要。

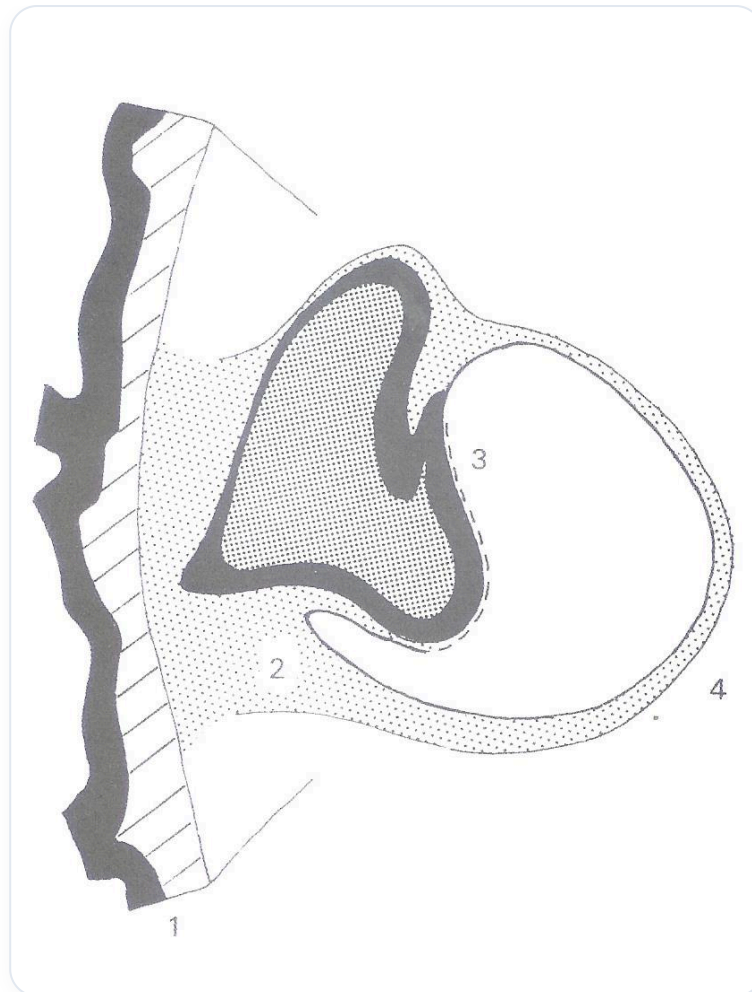
胚胎折叠对上消化道的影晌

胚胎**折叠的重要性**体现在肠道的上部。胚胎的这种**屈曲**运动会引起其发育的显著变化。

在折叠过程中，**间充质**，即脑下方的间充质组织，变得垂直于胚胎的纵轴。这种运动形成了一个美丽的弯曲，导致前后之间的**压缩**，这有助于颅底的形成。这个动态过程产生了一个**软骨场**，它最初是松散的，然后逐渐致密，形成受压的**原始软骨**，从而释放出强大的能量。

羊膜腔和**卵黄囊腔**在这种发育中起着关键作用。随着胚胎的折叠，卵黄囊腔移动，神经管开始卷曲。心脏区域最初位于前方，也受到这种屈曲运动的影响。

对这种运动的研究是从外围到内部，从可见的面部（如口腔）到咽肠。这种屈曲运动组织了**面部的特殊性**。**脊索**诱导神经管和动脉，而围绕动脉系统的卷曲则组织起来。



图一 味蕾

肠道的上部形成心脏和大脑之间的**关节**。**前肠**出现，代表正在发育的上肠。这个关节通过**羊水**在时空中定向和组织，血管系统作为支点。

心脏位于高处可见，胚胎结构的卷曲说明了这种关节。发育越进展，组织越加强。大的卵黄囊及其残余物形成，而上部通过屈曲运动组织起来。

羊膜腔和心脏创造了一个空间，成为心脏和大脑之间的关节，由羊膜生长推动。这个过程标志着消化道形成的开始，消化道在纵向平面上组织起来。肠道上部的界限开始形成，整合了**尿囊**和**泄殖腔膜**。



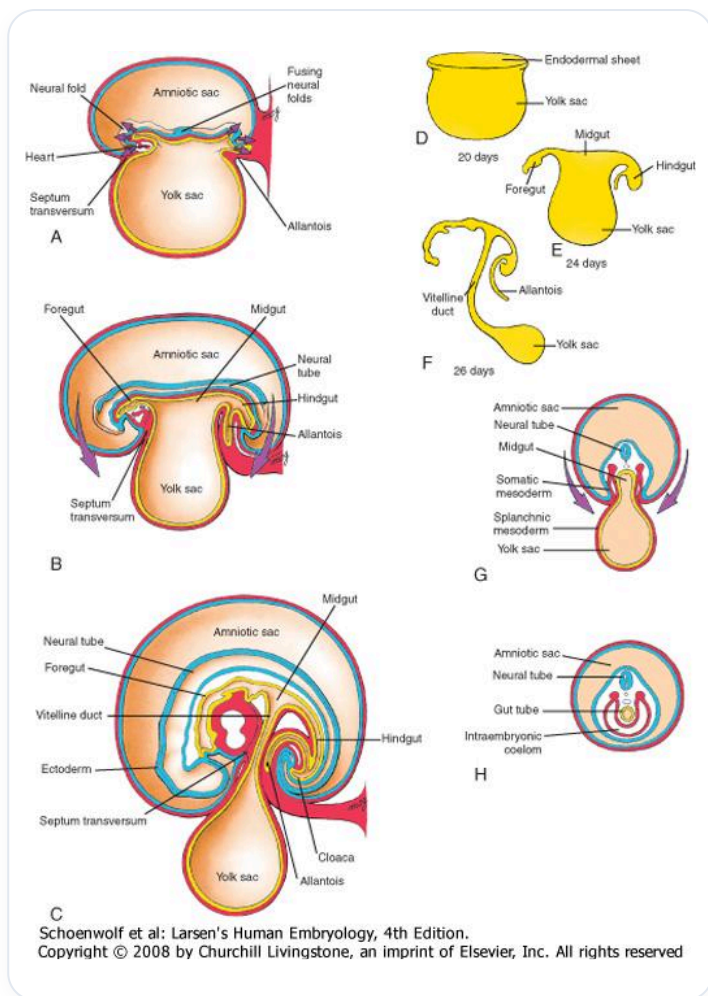
解释图

图一 解释图

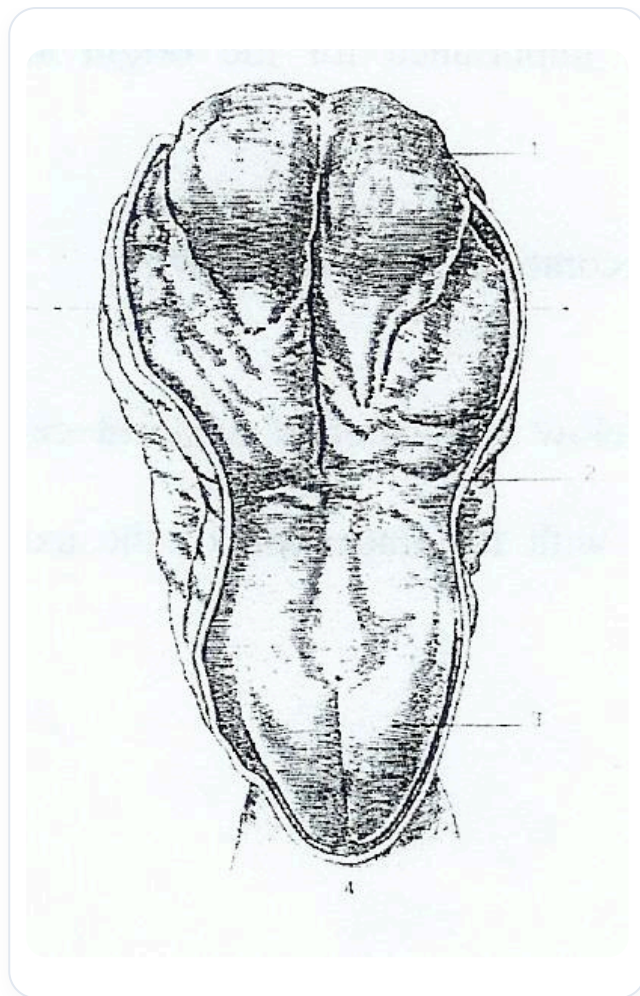
在这层膜和咽膜之间，口腔处的嘴巴发育。大脑、羊膜囊和心脏之间的这种关节由血管系统差异生长速度组织，建立了大脑和心脏之间的平衡，由**中胚层**定向。

血管的出现取决于各种组成部分：一个场、一个代谢浓度、一个轨迹、**空泡化**和间质颗粒的存在。这些元素是动态的，这就是为什么一些血管在胚胎发育过程中可能出现和消失。最初，两条大动脉汇聚成一条动脉。

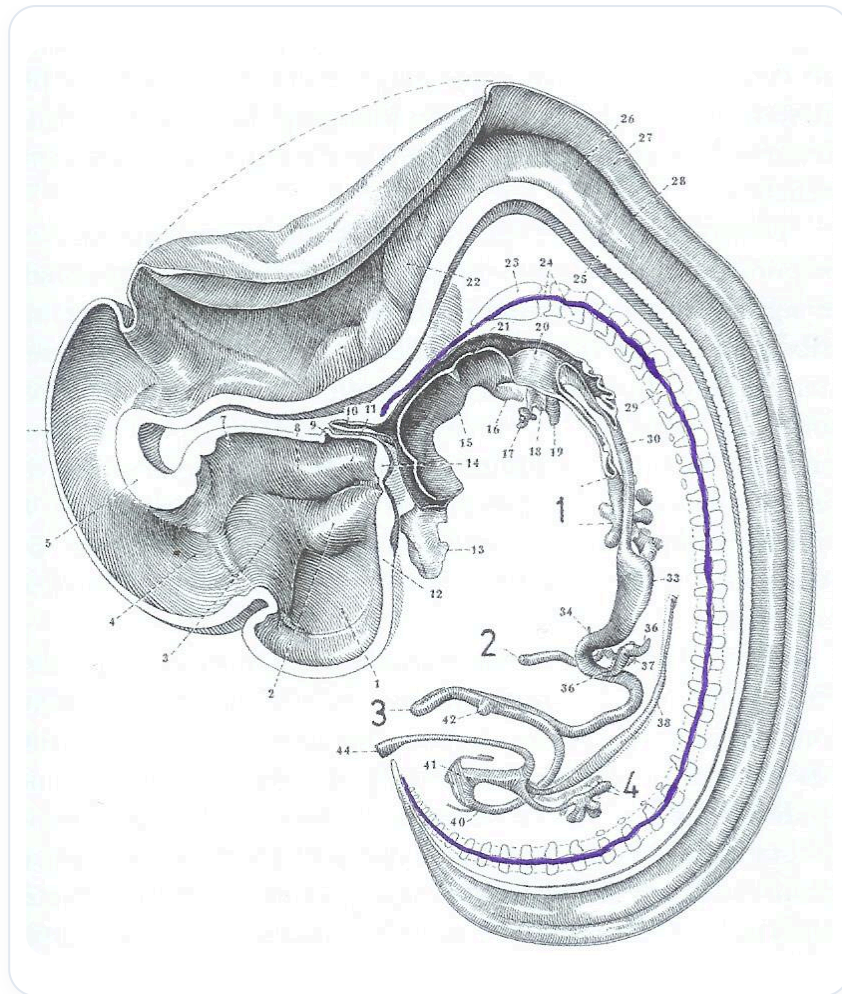
因此，这种折叠的影响对于组织消化道的**内部界限**至关重要。我们现在将详细介绍这个过程。



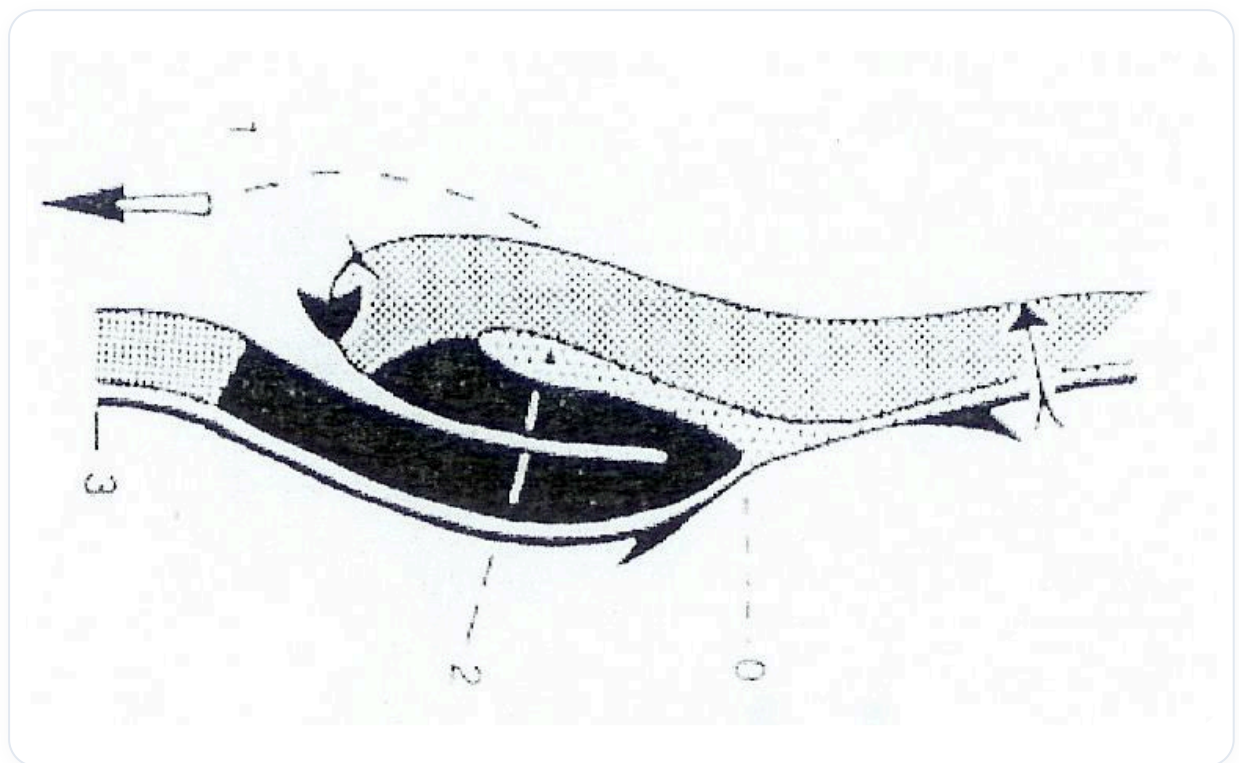
图一 胚胎消化管



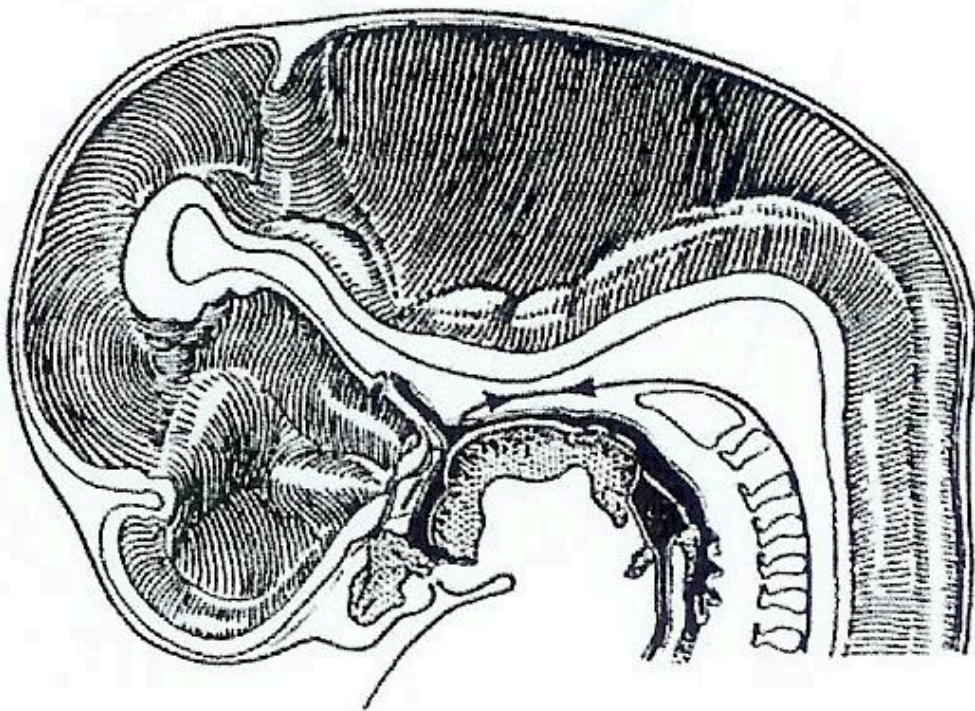
图—人胚脑



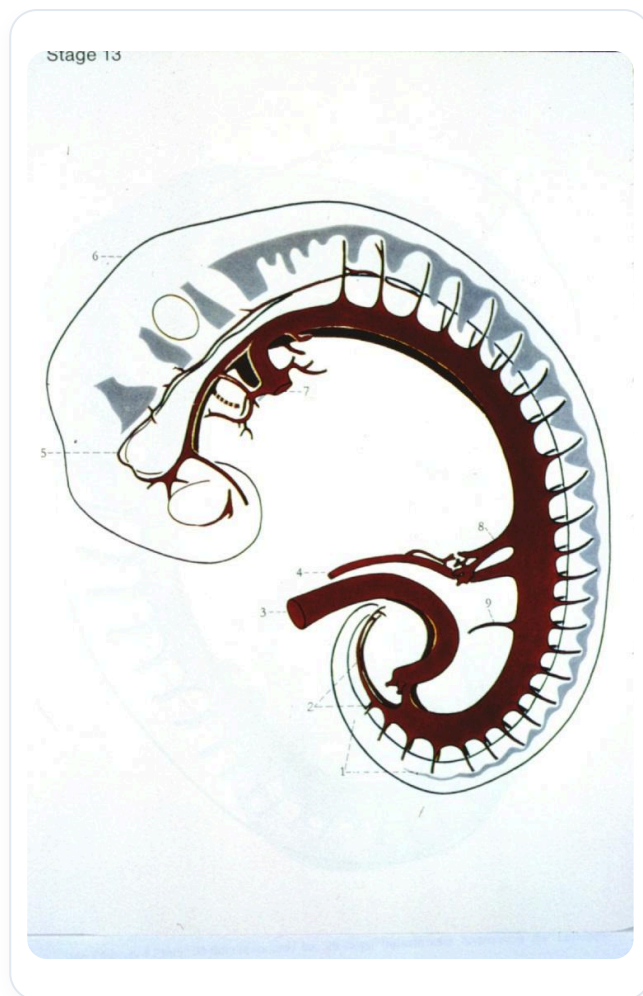
图一 人类胚胎矢状面



图一 脊索形成



图一 人胚矢状面



图一 血管化胚胎



图一 解释图